

分析-0 2026 春季

作业 9

程昊一

*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

以下作业中, 若未加声明, $P: x_0 < x_1 < \cdots < x_n$ 均指的是区间 $[x_0, x_n]$ 的划分, 并且做如下符号约定:

- $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$;
- $\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$;
- $m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$, $M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$, $\omega_i = M_i - m_i$;
- $L(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$, $U(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$.

题目 1. 设 $x_0 \in [a, b]$. 定义函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = x_0, \\ 0, & x \neq x_0. \end{cases}$$

证明 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$.

证明. 我们来证明: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = 0$. 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 取 $0 < \delta < \varepsilon/2$. 则对于任意的划分 $\|P\| < \delta$, 设 $x_0 \in [x_{k-1}, x_k]$. 则对于任意的 $i \neq k, k+1$, 均有 $f(\xi_i) = 0$. 而 $f(\xi_k) \leq 1$, $f(\xi_{k+1}) \leq 1$. 因此

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = f(\xi_k) \Delta x_k + f(\xi_{k+1}) \Delta x_{k+1} \leq \Delta x_k + \Delta x_{k+1} \leq 2\delta < \varepsilon.$$

因此 $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = 0$. □

题目 2. 证明以下 Riemann 积分的性质:

(a) (线性性) 设 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, $c \in \mathbb{R}$, 则 $f + g, cf \in \mathcal{R}[a, b]$, 且

$$\begin{aligned} \int_a^b (f + g) dx &= \int_a^b f dx + \int_a^b g dx, \\ \int_a^b cf dx &= c \int_a^b f dx. \end{aligned}$$

(b) (保序性) 设 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 且 $f(x) \leq g(x), \forall x \in [a, b]$, 则

$$\begin{aligned} \int_a^b f dx &\leq \int_a^b g dx. \\ \left| \int_a^b f dx \right| &\leq \int_a^b |f| dx. \end{aligned}$$

(c) (区间可加性) 设 $a < c < b$. $f \in \mathcal{R}[a, b]$ 当且仅当 $f \in \mathcal{R}[a, c]$ 且 $f \in \mathcal{R}[c, b]$. 此时,

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^b f \, dx.$$

若进一步约定

$$\int_b^a f \, dx = - \int_a^b f \, dx, \quad \int_a^a f \, dx = 0,$$

则区间可加性对任意 a, b, c 都成立.

(d) 若 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 则 $fg \in \mathcal{R}[a, b]$.

证明. (a) 设 $I = \int_a^b f \, dx, J = \int_a^b g \, dx$. 对于任意的划分 P , 均有

$$\sum_{i=1}^n cf(\xi_i)\Delta x_i = c \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i,$$

因此 $\int_a^b cf \, dx = c \int_a^b f \, dx$.

接下来证明 $\int_a^b (f+g) \, dx = I + J$. 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 δ_1 使得对于任意的划分 P 满足 $\|P\| < \delta_1$ 时, $|\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i - I| < \varepsilon/2$. 同样的, 存在 δ_2 使得对于任意的划分 P 满足 $\|P\| < \delta_2$ 时, $|\sum_{i=1}^n g(\xi_i)\Delta x_i - J| < \varepsilon/2$.

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则对于任意的划分 P 满足 $\|P\| < \delta$ 时, 有

$$\left| \sum_{i=1}^n (f+g)(\xi_i)\Delta x_i - (I+J) \right| \leq \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i - I \right| + \left| \sum_{i=1}^n g(\xi_i)\Delta x_i - J \right| < \varepsilon.$$

因此 $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n (f+g)(\xi_i)\Delta x_i = I + J$.

(b) 先证明第一个不等式. 设 $I = \int_a^b f \, dx, J = \int_a^b g \, dx$. 若 $I > J$, 则取 $\varepsilon = (I - J)/2$. 则存在 δ_1 使得对于任意的划分 P 满足 $\|P\| < \delta_1$ 时, $|\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i - I| < \varepsilon$. 同样的, 存在 δ_2 使得对于任意的划分 P 满足 $\|P\| < \delta_2$ 时, $|\sum_{i=1}^n g(\xi_i)\Delta x_i - J| < \varepsilon$.

由 ε 的取法, 可以得到 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i > \sum_{i=1}^n g(\xi_i)\Delta x_i$. 而这与 $f(x) \leq g(x), \forall x \in [a, b]$ 矛盾. 因此 $I \leq J$.

再来证明第二个不等式. 事实上, 对于任意的划分 P , 均有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |f(\xi_i)|\Delta x_i.$$

因此, 与上面类似地, 可以证明 $\left| \int_a^b f \, dx \right| \leq \int_a^b |f| \, dx$.

(c) 先证明 $f \in \mathcal{R}[a, b]$ 等价于 $f \in \mathcal{R}[a, c]$ 且 $f \in \mathcal{R}[c, b]$. 定义函数

$$\chi_1(x) = \begin{cases} 1, & x \in [a, c], \\ 0, & x \in (c, b]. \end{cases}, \chi_2(x) = \begin{cases} 1, & x \in [c, b], \\ 0, & x \in [a, c). \end{cases}$$

不难知道 χ_1 与 χ_2 都是 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数. 因此, 由 (d) 可知, 若 f 可积, 则 $f\chi_1$ 可积, 因而 f 在 $[a, c]$ 上可积; 同样的, $f\chi_2$ 可积, 因而 f 在 $[c, b]$ 上可积.

接下来证明: 若 f 在 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 上可积, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $\int_a^b f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^b f \, dx$. 事实上, 定义

$$f_1(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [a, c], \\ 0, & x \in (c, b]. \end{cases} \\ f_2(x) = \begin{cases} 0, & x \in [a, c), \\ f(x), & x \in [c, b]. \end{cases}$$

则 $f = f_1 + f_2$, 且 f_1 和 f_2 都在 $[a, b]$ 上可积. 由 (a) 知 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^b f_1 \, dx + \int_a^b f_2 \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^b f \, dx.$$

(d) 设 f 在 $A \in [a, b]$ 中不连续, g 在 $B \in [a, b]$ 中不连续. 则 fg 至多在 $A \cup B$ 中不连续. 而由 Lebesgue 定理, A 与 B 均为零测集, 因此 $A \cup B$ 是零测集. 因此 fg 在 $[a, b]$ 上可积. $\square$

题目 3. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x) \, dx = 0$. 证明存在 $c \in [a, b]$ 使 $f(c) = 0$.

证明. 采用反证法. 若结论不成立, 则由 f 连续知 f 在 $[a, b]$ 上恒正或恒负. 不妨设为前者. 取 $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x) > 0$, 则

$$0 = \int_a^b f(x) \, dx \geq m(b-a) > 0,$$

矛盾. 因此存在 $c \in [a, b]$ 使 $f(c) = 0$. $\square$

题目 4. 判断下列函数在指定区间上是否 Riemann 可积, 并给出证明 (基于 Darboux 准则):

(a)

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

(b)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \text{ 为既约真分数, } x \in [0, 1], \\ 0, & x \text{ 为无理数或 } 0, x \in [0, 1]. \end{cases}$$

提示: 任给 $\epsilon > 0$, 使 $f(x) \geq \epsilon$ 的点的集合是有限集.

解答. (a) 对于任意的划分 P , $m_i = 0$ 且 $M_i = 1$. 因此 $L(f, P) = 0$ 且 $U(f, P) = 1$. 由 Darboux 准则知 f 不可积.

(b) 对于任意的划分 P , $m_i = 0$, 因此 $L(f, P) = 0$.

对于任意的 $\epsilon > 0$, 设 $A = \{x \in [0, 1] : f(x) \geq \epsilon/2\}$. 则 A 为有限集, 设为 $A = \{a_1 < \cdots < a_n\}$. 取

$$\delta = \min(\{|x - y| : x, y \in A, x < y\} \cup \{\epsilon/(4n), a_1/2, (1 - a_n)/2\}).$$

考虑以 $0, 1, a \pm \delta$ ($a \in A$) 为端点的划分 P . 由 δ 的取法, 知

$$0 < a_1 - \delta < a_1 < a_1 + \delta < \cdots < a_n - \delta < a_n + \delta < 1.$$

则

$$U(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i \leq n \cdot 2\delta \cdot 1 + (1 - 2n\delta) \cdot \frac{\epsilon}{2} < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

结合 $L(f, P) = 0$, 知 $U(f, P) - L(f, P) < \epsilon$. 因此 f 可积, 且 $\int_0^1 f(x) \, dx = 0$.

题目 5. 设 $f \in \mathcal{R}[a, b]$. 定义变上限积分 $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$, 其中 $a \leq x \leq b$. 证明 F 在 $[a, b]$ 上连续.

证明. 由 $f \in \mathcal{R}[a, b]$ 知 f 在 $[a, b]$ 上有界, 设 $M = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$. 则对于任意的 $\epsilon > 0$ 以及 $|x, y| < \epsilon$, 均有

$$|F(x) - F(y)| = \left| \int_a^x f(t) \, dt - \int_a^y f(t) \, dt \right| = \left| \int_y^x f(t) \, dt \right| \leq M|x - y| < M\epsilon.$$

因此 F 在 $[a, b]$ 上一致连续, 从而在 $[a, b]$ 上连续. $\square$

题目 6. 令 C 是 Cantor 集 (阅读第 2 章 2.44 节中 Cantor 集的构造过程). 设 f 是 $[0, 1]$ 上的有界实函数, 它在 C 以外的每点连续, 试证 $f \in \mathcal{R}[0, 1]$.

证明. 由于 f 在 $[a, b]$ 上有界, 设 $M = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$.

我们先来证明: 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在有限个不交的开区间 (u_i, v_i) ($1 \leq i \leq n$), 使得这些开区间的总长不超过 ε , 并且 $C \subseteq \bigcup_{i=1}^n (u_i, v_i)$. 事实上, 定义 E_n 为 Cantor 集构造过程中第 n 步得到的集合, 例如

$$E_1 = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right], \quad E_2 = \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right].$$

对每一个 $n \geq 1$, 我们定义 $\tilde{E}_n$ 为所有形如 $(a - 3^{-n-1}, b + 3^{-n-1})$ 的开区间的并, 其中 $[a, b]$ 是构成 E_n 的其中一个闭区间. 则 $\tilde{E}_n$ 是有限个不交的开区间的并, 且 $C \subseteq E_n \subseteq \tilde{E}_n$. 同时, $\tilde{E}_n$ 的总长为 E_n 的总长的 $1 + 2 \cdot 3^{-n-1}$ 倍. 因此, 存在 N 使得 $\tilde{E}_N$ 的总长不超过 ε . 取 (u_i, v_i) 为 $\tilde{E}_N$ 中的开区间, 则满足要求.

接下来证明原问题. 取开集 $E = \tilde{E}_N$. 则 f 在 $[0, 1] - E$ 上连续. 而 $[0, 1] - E$ 是紧集, 因此 f 在 $[0, 1] - E$ 上一致连续. 因此, 存在 $\delta > 0$ 使得对于任意的 $x, y \in [0, 1] - E$ 满足 $|x - y| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

选定划分点 $0, 1$, 以及 u_i, v_i 中的在 $(0, 1)$ 中的点, 再进行适当的加细 (在上述的相邻两点之间等距地插入足够多的点), 得到一个划分 P , 满足 $\|P\| < \delta$. 则对于任意的 i 满足 $(x_{i-1}, x_i) \subset E$, 均有 $M_i - m_i \leq 2M$; 对于任意的 i 满足 $(x_{i-1}, x_i) \subset [0, 1] - E$, 均有 $M_i - m_i < \varepsilon$. 因此

$$U(f, P) - L(f, P) = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i \leq 2M \cdot \varepsilon + \varepsilon \cdot 1 = (2M + 1)\varepsilon.$$

由于 ε 是任意的, 因此 f 可积. □

题目 7. 假定 f 是 $(0, 1]$ 上的实函数, 对于每个 $c > 0$, $f \in \mathcal{R}[c, 1]$. 定义

$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{c \rightarrow 0} \int_c^1 f(x) dx,$$

设该极限存在且有限.

(a) 若 $f \in \mathcal{R}[0, 1]$, 证明这个定义与标准定义相同.

(b) 构造一个函数 f 满足上述极限存在, 然而把 f 换作 $|f|$ 这极限变不存在.

解答. (a) 与题目 5 类似地, 可以证明: 函数 $F(x) = \int_x^1 f(t) dt$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 因此 $F(0) = \lim_{x \rightarrow 0+} F(x)$.

(b) 取 $(0, 1]$ 中的点如下:

$$a_0 = 1, \quad a_n = 1 - \frac{6}{\pi^2} \left(1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}\right), \quad b_n = \frac{1}{2}(a_n + a_{n-1}). \quad (n \geq 1)$$

则 $a_0 > b_1 > a_1 > b_2 > a_2 > \cdots$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 定义函数

$$f(x) = \begin{cases} n, & x \in (b_n, a_{n-1}], \\ -n, & x \in (a_n, b_n]. \end{cases} \quad (n \geq 1)$$

一方面, 不难计算出

$$\int_x^1 f(t) dt = \begin{cases} n(a_{n-1} - x), & x \in (b_n, a_{n-1}], \\ n(x - a_n), & x \in (a_n, b_n]. \end{cases}$$

因此对于 $x \in (a_n, a_{n-1}]$, 有

$$0 \leq \int_x^1 f(t) dt \leq \frac{n}{2}(a_{n-1} - a_n) = \frac{3}{\pi^2 n}.$$

因此 $\lim_{x \rightarrow 0+} \int_x^1 f(t) dt = 0$.

另一方面, 可以计算出

$$\int_x^1 f(t) dt = \frac{6}{\pi^2} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} + n(a_{n-1} - x), \quad x \in (b_n, a_{n-1}].$$

由于调和级数发散, 因此 $\lim_{x \rightarrow 0+} \int_x^1 |f(t)| dt = \infty$.

题目 8. 设 a 是固定实数, 对于大于 a 的任意数 b , $f \in \mathcal{R}[a, b]$. 定义

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx,$$

设该极限存在并有限. 这时便称左端的 (反常) 积分收敛. 如果把 f 换作 $|f|$ 它仍然收敛, 就称它绝对收敛.

假定 $f(x) \geq 0$, 并且在 $[1, \infty)$ 上单调递减. 试证

$$\int_1^\infty f(x) dx \text{ 收敛} \iff \sum_{n=1}^\infty f(n) \text{ 收敛}.$$

(这是关于级数收敛性的积分判别法.)

证明. 只需注意到下面两个不等关系即可:

$$\begin{aligned} \int_1^t f(x) dx &\leq \int_1^{\lceil t \rceil} f(x) \leq \int_1^{\lceil t \rceil} f(\lfloor x \rfloor) dx = \sum_{n=1}^{\lceil t \rceil - 1} f(n); \\ \sum_{n=1}^N f(n) &= f(1) + \sum_{n=2}^N f(n) = f(1) + \int_1^N f(\lceil x \rceil) dx \leq f(1) + \int_1^N f(x) dx. \end{aligned}$$

□

题目 9. 设 p 与 q 都是正实数, 满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

证明下列命题:

(a) 假设 $u \geq 0$ 且 $v \geq 0$, 那么

$$uv \leq \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q},$$

等号当且仅当 $u^p = v^q$ 时成立.

(b) 假设 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, $f \geq 0, g \geq 0$, 并且

$$\int_a^b f^p dx = 1 = \int_a^b g^q dx.$$

那么

$$\int_a^b fg dx \leq 1.$$

(c) 假设 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 证明

$$\left| \int_a^b fg dx \right| \leq \left\{ \int_a^b |f|^p dx \right\}^{1/p} \left\{ \int_a^b |g|^q dx \right\}^{1/q}$$

这是 Holder 不等式. 当 $p = q = 2$ 时称为 Schwarz 不等式.

证明. (a) 由加权的 Jensen 不等式知

$$\ln \left(\frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q} \right) \geq \frac{1}{p} \ln(u^p) + \frac{1}{q} \ln(v^q) = \ln(u) + \ln(v) = \ln(uv).$$

因此

$$uv \leq \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q}.$$

等号当且仅当 $u^p = v^q$ 时成立.

(b) 由 (a) 知

$$fg \leq \frac{f^p}{p} + \frac{g^q}{q}.$$

因此

$$\int_a^b fg \, dx \leq \int_a^b \frac{f^p}{p} + \frac{g^q}{q} \, dx = 1.$$

(c) 设

$$A = \int_a^b |f|^p \, dx, \quad B = \int_a^b |g|^q \, dx, \quad \tilde{f} = \frac{|f|}{A^{1/p}}, \quad \tilde{g} = \frac{|g|}{B^{1/q}}.$$

则

$$\int_a^b |f|^p \, dx = \int_a^b |g|^q \, dx = 1.$$

由 (b) 中的结论, 知 $\int_a^b \tilde{f}\tilde{g} \, dx \leq 1$. 因此

$$\left| \int_a^b fg \, dx \right| \leq \int_a^b |f| |g| \, dx = A^{1/p} B^{1/q} \int_a^b \tilde{f}\tilde{g} \, dx \leq A^{1/p} B^{1/q} = \left\{ \int_a^b |f|^p \, dx \right\}^{1/p} \left\{ \int_a^b |g|^q \, dx \right\}^{1/q}.$$

□

题目 10. 对 $u \in \mathcal{R}[a, b]$ 定义

$$\|u\|_2 = \left\{ \int_a^b |u|^2 \, dx \right\}^{1/2}.$$

设 $f, g, h \in \mathcal{R}[a, b]$, 证明三角不等式

$$\|f - h\|_2 \leq \|f - g\|_2 + \|g - h\|_2.$$

证明. 记 $u = f - g, v = g - h$. 则 $u, v \in \mathcal{R}[a, b]$. 只需要证明 $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$. 注意到

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= \int_a^b |u + v|^2 \, dx = \int_a^b |u|^2 + 2uv + |v|^2 \, dx = \|u\|^2 + 2 \int_a^b uv \, dx + \|v\|^2 \\ &\leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2. \end{aligned}$$

其中第二行的不等号是由于 Cauchy-Schwarz 不等式. 因此 $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$. □